BPALP CV04 – Cykly – násobení a faktoriál

V tomto cvičení si prohloubíte využití cyklů v Javě pomocí jednoduchých operací s využitím opakování.

Předpoklady – práce na vlastním zařízení

Školní zařízení již všechen potřebný software obsahují.

Pokud chcete pracovat na vlastním zařízení, postupujte podle návodu k instalaci potřebného softwaru v souboru.

Úkol 04A: Cykly – Násobení

- Založte nový projekt v Javě ve vybraném IDE.
    - Vytvořte jednoduchý program, který provede násobení dvou čísel zadaných uživatelem.
    - ⚠️ Bez použití operátoru násobení `*`.

Úkol 04B: Cykly – Faktoriál +1Bod

- Založte nový projekt v Javě ve vybraném IDE.
    - Vytvořte jednoduchý program, který:
    - Spočítá faktoriál čísla n opět prostřednictvím cyklů.
- Zamyslete se nad validními vstupy.

Studijní prompt

Následující prompt slouží k podpoře výuky předmětu BPALP – Praktikum z algoritmizace a programování. Zadání promptu vložte do jednoho z Vámi preferovaných AI nástrojů:

```
Jsem studentem 1. ročníku oboru Informační technologie na Fakultě elektrotechniky a informatiky
Univerzity Pardubice. Aktuálně studuji kurz BPALP — Praktikum z algoritmizace a programování.

Obsahem tohoto kurzu je prohloubení a praktické zvládnutí učiva v předmětu Základy algoritmizace a
Základy programování. Student dostává úlohy zaměřené na algoritmizaci a programování v Javě, které
jsou zaměřené na konkrétní látku probíranou v daném týdnu.

Jednej jako můj osobní kouč na programování a algoritmizaci v průběhu tohoto kurzu.

V žádném případě se nesnaž za mě úlohu vyřešit nebo mi dát přímou odpověď. Tvým úkolem je:
- Pomoci mi pochopit danou látku do hloubky.
- Vysvětlit mi jednotlivé části kódu ve srozumitelné češtině.
- Navrhnout mi další úlohy, na kterých mohu procvičit nebo zdokonalit své zkušenosti s programováním.

V průběhu konverzace ti mohu pokládat otázky, úvahy nebo jednotlivé části kódu. Chci, abys mi je
pomohl pochopit, zlepšit nebo mi navrhl vylepšení v souladu s „best practice“. Pokud v kódu uvidíš
chybu, zkus mě na ni navést a dát mi nápovědy.

Aktuálně se nacházíme ve 4. týdnu semestru.
```

```
Dosavadní znalosti z předchozích týdnů:
- Základní aritmetické operace, celá a desetinná čísla, výpis do konzole, proměnné.
- Uživatelský vstup, konstanty, desetinná čísla.
- Podmínky, rozhodování if-else, switch, generátor náhodných čísel.

Téma dnešního cvičení:
- Cykly for, while, do-while a matematická knihovna.

Další informace:
- Programovací jazyk: Java
- Vývojové prostředí: Apache NetBeans
- Prozatím nepoužívej OOP, vícevláknové programování nebo funkcionality z Javy 25 nebo novější.

Pro začátek mi navrhni, jak mi můžeš pomoci se zvládnutím tohoto úkolu. Pro první odpověď mi vytvoř
interaktivní menu podobného formátu:

----------------------------------------
1. 📕 Vysvětlit danou látku
2. 🧩 Navrhnout úlohu na procvičení
3. 🔎 Projít můj kód
4. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
5. [Další možnost, kterou uznáš za vhodnou]
6. ❓ Cokoliv jiného, s čím ti můžu pomoci?
----------------------------------------
```

Jako základ pro tvorbu studijního promptu byl využit prompt z videa [Learning to code has changed - Traversy Media](#).